

§39 КРЕМНИЙ И ЕГО СОЕДИНЕНИЯ



Вспомните!

Дайте характеристику кремния по его расположению в Периодической системе. Назовите соединения кремния.

В чистом виде кремний был выделен в 1811 г. французским ученым Ж.Л. Гей-Люссаком. В 1825 г. шведский химик Й.Я. Берцелиус дал элементу название «силиций», в переводе с латинского «кремень».



Опорные слова!

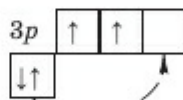
Природные минералы кремния: кремнезем, ортоклаз, карборунд, силицид

Положение в Периодической системе. Кремний – элемент 3-го периода главной подгруппы IV группы (IVA), атомный номер 24; относительная атомная масса 28, в его ядре содержится 14 протонов и 14 нейтронов ($A_r = 28$), электронов тоже 14.

Строение атома. По электронным орбиталям электроны распределены следующим образом: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$, валентные электроны – $3s^2 3p^2$. При возбуждении один электрон переходит с $3s$ -подуровня на $3p$ -подуровень. Поэтому кремний в соединениях проявляет валентности II и IV (SiO – это смолоподобное вещество, SiO_2 – песок, SiH_4 – силан).

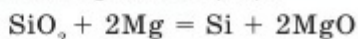


Рис. 40. Распространение кремния в природе

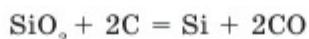


Нахождение в природе. По распространенности на Земле кремний занимает второе место после кислорода (рис. 40). Элемент встречается в виде кремнезема SiO_2 и силикатов $\text{K}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2$ (ортоклаз) и т.д.

Получение. В лаборатории кремний получают восстановлением оксида кремния (IV):



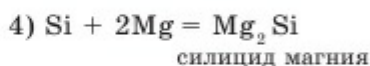
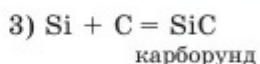
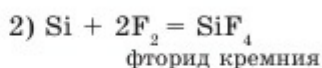
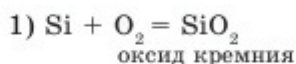
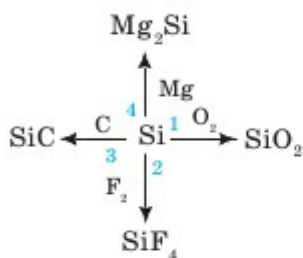
В промышленности – при нагревании смеси песка и угля:



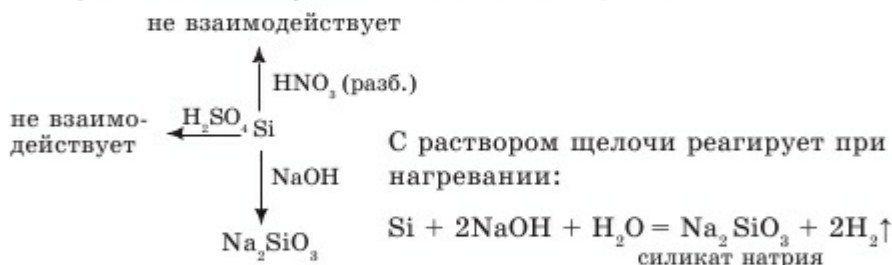
Физические свойства. Кремний (Si) входит в состав горного хрусталя или кварца (SiO_2). Известны два вида кремния: кристаллический и аморфный. Кристаллический кремний тугоплавкий, с металлическим блеском, чуть уступающий по твердости алмазу, полупроводник. Аморфный кремний – коричневатый порошок, легко вступает в реакции.

Химические свойства:

а) взаимодействует с простыми веществами с образованием бинарных соединений:



б) взаимодействует со сложными веществами:



Применение. В качестве полупроводника кремний используют в электронике.

Карборунд SiC по твердости близок к алмазу. Поэтому он применяется при изготовлении кислотоупорных и термостойких веществ, для изготовления стоматологических приспособлений, буровых и шлифовальных установок.

Кислородные соединения кремния. Оксид кремния

Вспомните!

Назовите кислородные соединения кремния. К каким оксидам относится SiO_2 ?

**Опорные слова!**

Силикагель,
песок, силикаты,
растворимое
стекло;
стекло обычное,
рубиновое,
химическое
и кварцевое;
цемент, бетон,
железобетон
и шлакобетон

Оксид кремния.

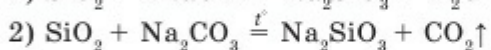
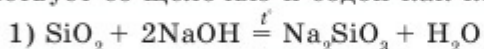
Оксид кремния SiO_2 – силикагель, графическая формула:



Оксид кремния не проводит электрический ток, имеет высокую температуру плавления. Он широко распространен в природе в виде кремнезема, кварца, песка, в основном находится в полимерной форме:



Песок нерастворим в воде, при сплавлении SiO_2 взаимодействует со щелочью и содой как кислотный оксид:



Оксид кремния проявляет слабое амфотерное свойство, вступая в реакцию с плавиковой кислотой.

3) $\text{SiO}_2 + 4\text{HF} \rightarrow \text{SiF}_4 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ (с помощью этой реакции осуществляют травление стекла).

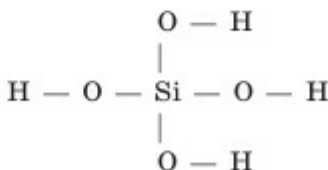
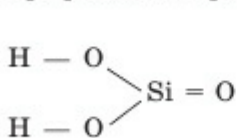
Какие выводы можно сделать по этим реакциям?

Кремниевая кислота, силикаты. Силикатная промышленность.

H_2SiO_3 – метакремниевая кислота.

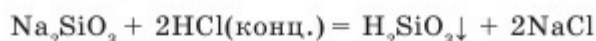
H_4SiO_4 – ортокремниевая кислота.

Графические формулы:



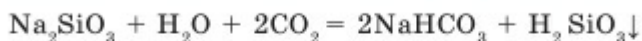
Метакремниевая кислота находится в димерном виде, поэтому она существует в коллоидном состоянии.

Получение. Кремниевую кислоту получают вытеснением из соли сильной кислотой.

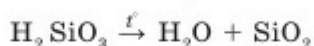


H_2SiO_3 – слабая, нерастворимая в воде, неустойчивая двухосновная кислота.

При пропускании через раствор силиката натрия углекислого газа в осадок выпадает кремниевая кислота.



Это доказывает, что кремниевая кислота слабее угольной кислоты, при нагревании легко разлагается:



Na_2SiO_3 , K_2SiO_3 – растворимые соли, их еще называют жидким стеклом. Эти соли применяют в качестве силикатного клея. Это придает бумаге, дереву огнестойкость, водонепроницаемость, они применяются в качестве связующего материала при изготовлении кислотоупорных бетонов.



Знаете ли вы?

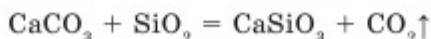
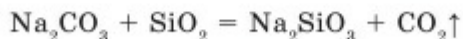
Стекло – аморфное вещество, имеющее структуру жидкости, но со свойствами твердых веществ.

Стекло, содержащее Li_2O или CdO , задерживает нейтроны, PbO – рентгеновские лучи, V_2O_5 – ультрафиолетовые лучи.

Из искусственных силикатов наибольшее значение имеют стекло, керамика, цемент (схема 4).

Стекло получают в специальных печах сплавлением соды (Na_2CO_3) и белого песка (SiO_2) (рис. 41).

При этом протекают следующие реакции:



Состав обычного оконного стекла выражается формулой:

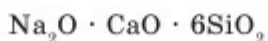
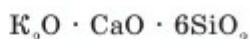




Рис. 41.
Получение
стекла в про-
мышленности

Состав химического (тугоплавкого) стек-
ла можно выразить формулой:



Рубиновое стекло содержит ионы Cr^{3+} , его получают, добавляя порошок золота.

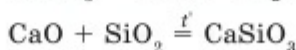
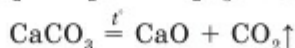
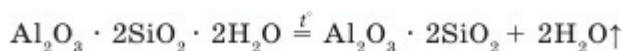
Хрустальное стекло содержит ионы Pb^{2+} . Его получают из сырья, в состав которого входят поташ, песок, оксид свинца.

Кварцевое стекло получают из чистого песка, оно применяется в медицине (пропускает ультрафиолетовые лучи) и в производстве лабораторной посуды.

Схема 4. Силикатная промышленность



В основе производства **цемента** лежат следующие хими-
ческие реакции:



Цемент, бетон, железобетон и шлакобетон – основные
строительные материалы.

Силикатная промышленность Казахстана рассредоточена по республике следующим образом: Мангыстауская область – производство извести CaCO_3 ; Жетыгара (Костанайская область) – производство асбеста; Семей – цементный завод; Усть-Каменогорск – завод «Аютас», кирпичный завод; Актобе, Тараз – производство стекла; Ленгер, Есик – кирпичные заводы.



Знаете ли вы?

Раствор, состоящий из 250 г Na_2CO_3 , 250 г СМС (синтетические моющие средства) и двух флаконов силикатного клея (Na_2SiO_3) в 10 л воды, применяется для очистки сковородок и казанов.

Новости науки и техники. Ситаллы – стеклокристаллы.

Известно, что стекло имеет аморфную структуру. Ситаллы отличаются почти полной кристаллизацией стекла с прослойками аморфного стекла. Для массовой кристаллизации стекла добавляют минерализаторы (оксиды металлов). Ситаллы обладают высокой механической прочностью, химически и термически устойчивы, температура их размягчения $1400\text{--}1500^\circ\text{C}$, температурный коэффициент расширения невелик. Магниево-ситаллы в 10 раз прочнее прокатанного стекла, легче алюминия, тверже высокоуглеродистой стали.

Свойства ситалла определяются их химическим составом. Технические ситаллы, получаемые на основе металлургических шлаков серовато-бурых тонов, применяют в основном в технике и строительстве. В химических цехах – в качестве настила полов. А в гражданских сооружениях, изменяя цветовую гамму, можно применять при облицовке фасадов.

Таблица 15. Распространение неметаллов и их соединений по регионам Казахстана

Элемент	Распространение		Регион распространения
	в свободном состоянии	в виде соединений	
1	2	3	4

продолжение:

1	2	3	4
C	Алмаз графит карбин	Карбонаты и гидрокарбонаты, нефть, каменный уголь, газы (природные и нефтеносные)	Мангыстау, Екибастуз, Караганды
N	В составе воздуха 78% N ₂	В селитре, белках, нуклеиновых кислотах	Актау
P	Красный фосфор P ₄	Фосфорит Ca ₃ (PO ₄) ₂ , апатит Ca ₅ (PO ₄) ₃ OH, в нуклеиновых кислотах	Актобе, Каратау, Шымкент
S	Вулканические газы	Сульфиды FeS, Cu ₂ S, ZnS; сульфаты CaSO ₄ · 2H ₂ O, MgSO ₄ · 7H ₂ O, Na ₂ SO ₄ · 10H ₂ O	Балкаш, Восточный Казахстан, Мангыстау (в составе нефти), Костанай, Павлодар
Si	В земной коре	SiO ₂ (кварц), силикаты	Костанай, Жетыгара

А



1. Дайте характеристику по положению в Периодической системе, физическим и химическим свойствам кремния.
2. Дополните текст. Пласт земли, горная порода содержат (30% Si по массе): K₂O · Al₂O₃ · 6SiO₂ ... , SiO₂ встречается в виде В природе кремний занимает ... место. Кремний встречается ... соединений (... – песок, ... – силан).
3. Определите число протонов и нейтронов в следующих изотопах кремния: ²⁸Si, ²⁹Si, ³⁰Si.
4. Укажите направление смещения электронной пары и определите степень окисления кремния в силане (SiH₄) и кремнеземе (SiO₂).
5. Назовите основность кремниевой кислоты. Как называются соли кремниевой кислоты?
6. Что такое жидкое стекло?
7. Напишите формулу обыкновенного стекла.

В

1. Напишите уравнения реакций следующих превращений:
CaCO₃ → CO₂ → CO → C → SiC.
2. Покажите структурные формулы следующих соединений и определите типы связей: Mg₂Si, Na₂SiO₃.
3. Реагирует ли кислотный оксид с кислотой?